

Dimensiones éticas e institucionales de la Ciencia Abierta

Juan Alberto Lecaros

Director Observatorio de Bioética y Derecho, ICIM,
Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del
Desarrollo

Abre tu Ciencia



Individual Level

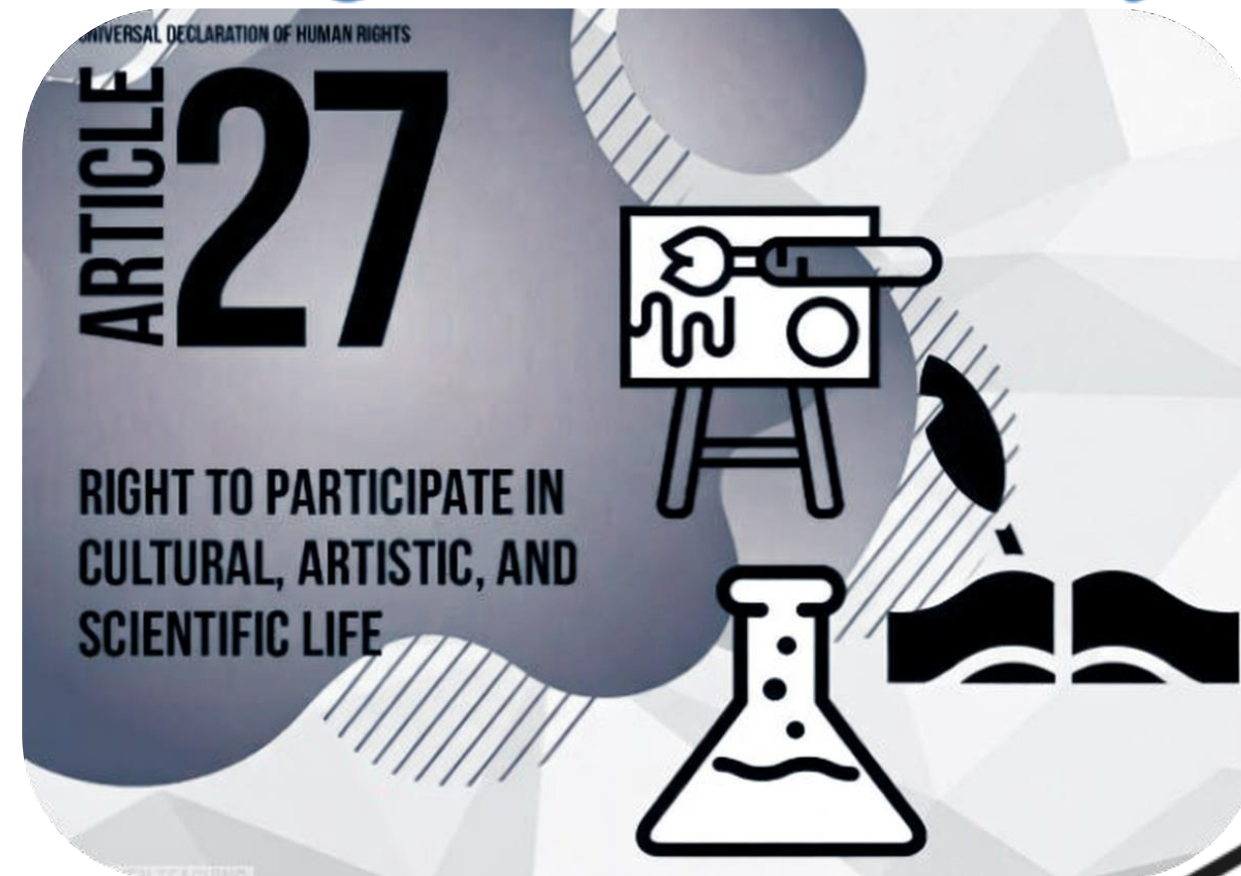


Institutional Level



Policy Level

Science as a social system in society has grown enormously since 1945

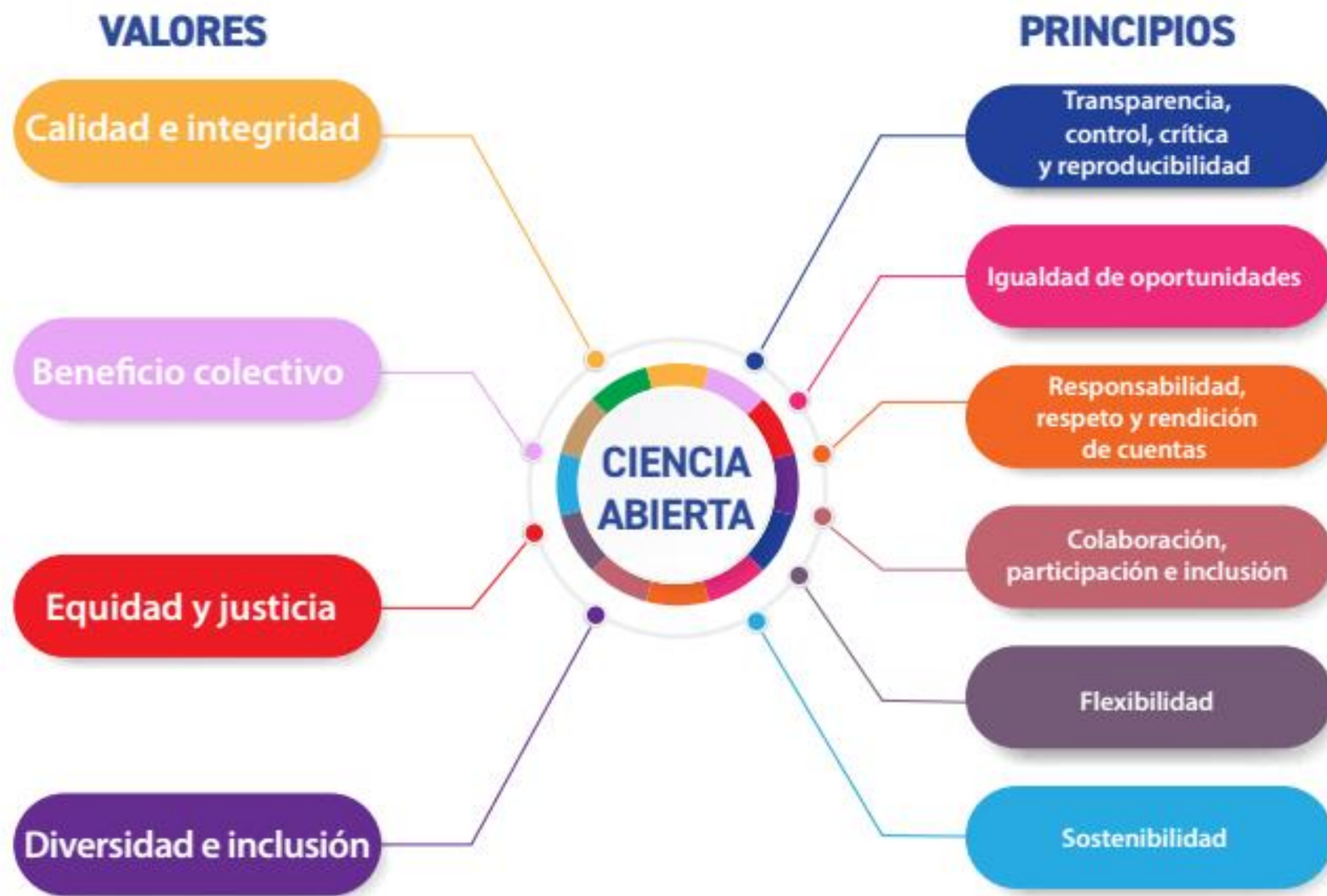


1940

1960

1980

2000



Grok (xAI) para la generación y edición de imágenes ilustrativas
<https://www.fosteropenscience.eu/resources>

Open Science **estrecha** vs. Open Science **amplia**



De las declaraciones y políticas en Open Science a la implementación de Open Science

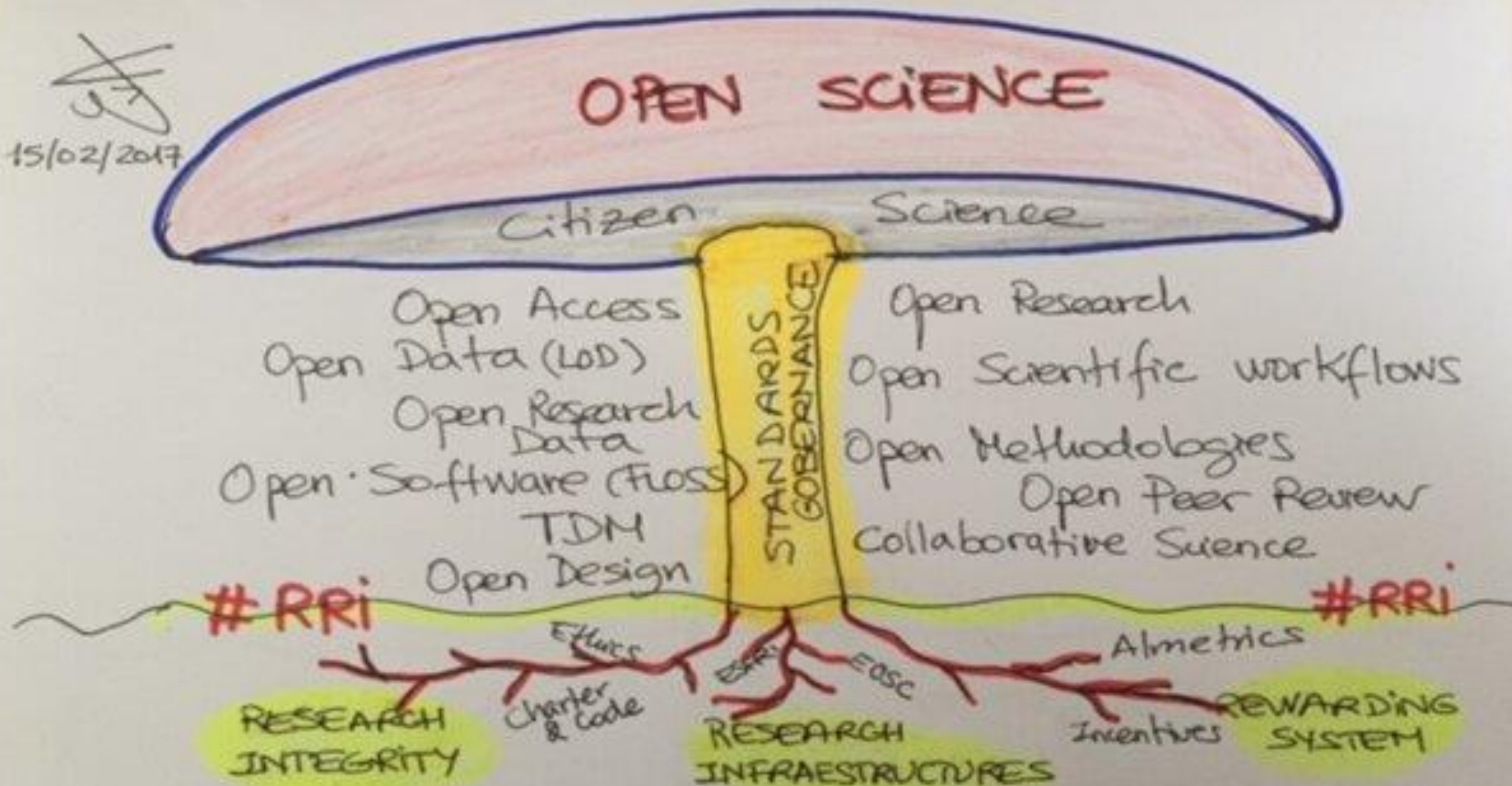


De los productos y plataformas abiertas a modelos de intercambio de conocimientos



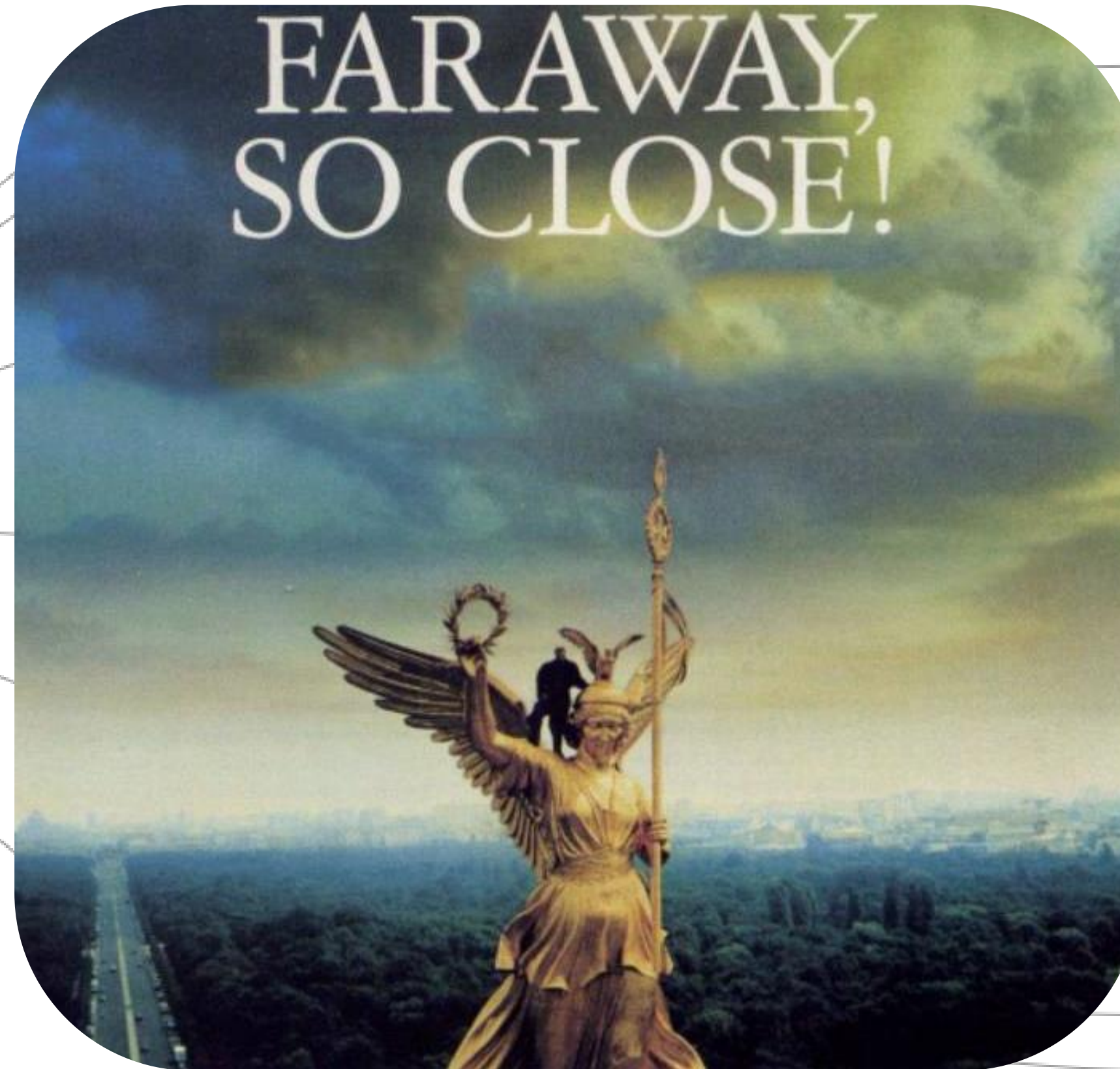
De un modelo de iniciativas Open Science adheridas unas a otras a un modelo más orgánico de Open Science

15/02/2017



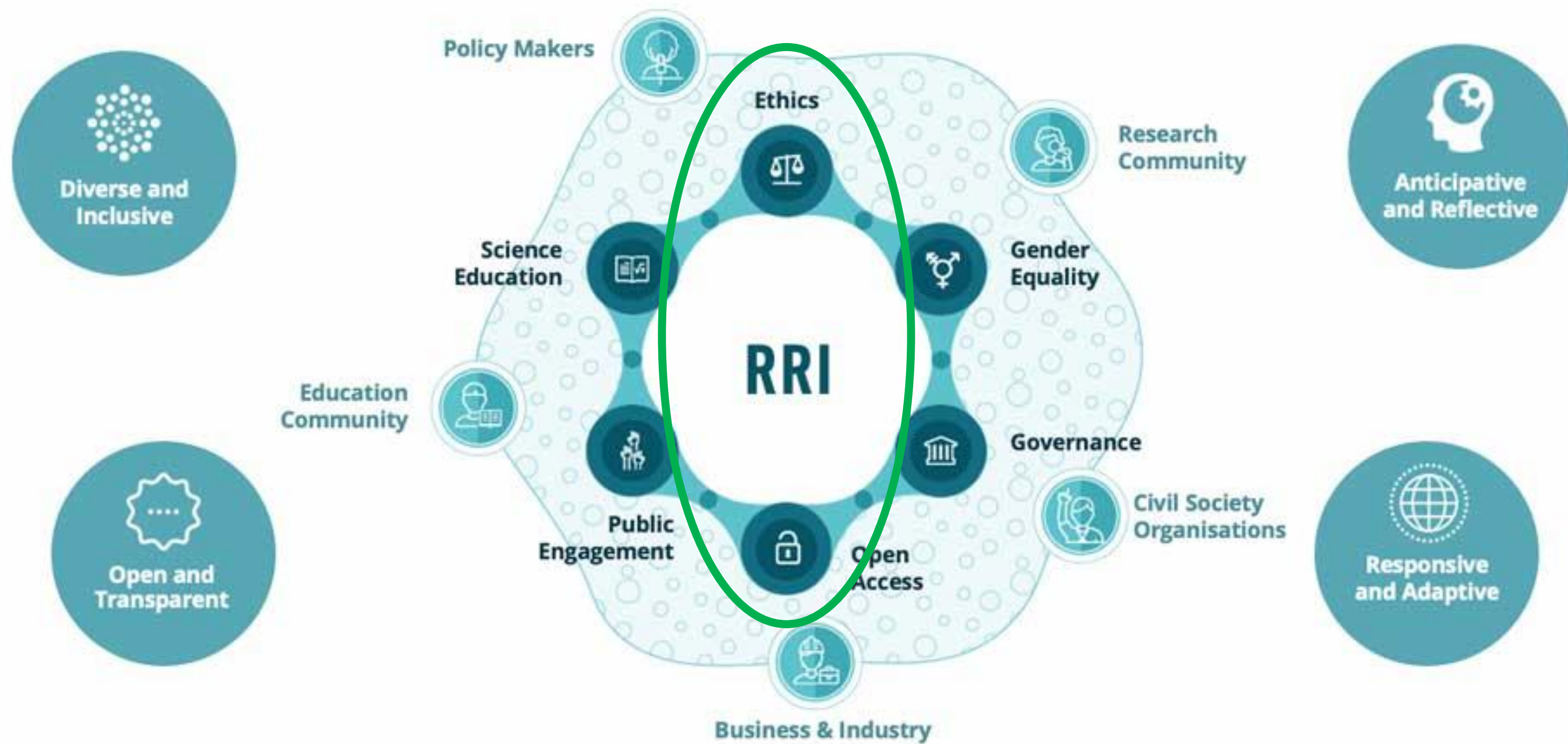
Responsible Research and Innovation (RRI)

RRI



- Scientific literacy
- RRI/OS learning environments
- Curriculum change
- Citizen Science
- Participatory Research Agenda
- Public understanding of science
- Participatory Research and Innovation
- Institutional policies
- Governmental policies
- Funders policies
- Organisational change
- Gender bias
- Gender sensitive research
- Gender equality policies
- Intellectual Property
- Human subjects protection
- Data protection and privacy
- Animal Care
- Research Integrity

<https://www.fosteropenscience.eu/resources>



Imágen: EU RRI Tools project, rri-tools.eu.

Dimensiones de la integridad





Por que ir más allá de FFP/QRP y hablar de mentoría



Encuesta



- 4160 investigadores encuestados
- 3100 a mitad de carrera

Conclusión

- La capacitación en ética no es efectiva
- La mentoría es más efectiva



What Do Mentoring and Training in the Responsible Conduct of Research Have To Do with Scientists' Misbehavior?

National Survey NIOH NIH-Funded Scientists

Melissa S. Aueron S. Horn, MA. Kelly, Riebold, Ed, Emily A. Raymonin Ya Vries, ad Brian C. Martinscon, PhD

Desafíos: fomentar el apoyo a los mentores

Barreras comunes:

-  Falta de cultura de mentoría
-  Falta de tiempo
-  Falta de capacitación formal
-  Falta de reconocimiento institucional de la mentoría (remuneración y jerarquía académica)

Soluciones:

-  Programas de formación de mentores
-  Formalización y reconocimiento institucional de la mentoría
-  Promover la cultura de mentoría
-  Liderazgo institucional
-  Asociación colaborativa

Am. J. Trop. Med. Hyg., 100(Suppl 1), 2019, pp. 20–28
doi:10.4269/ajtmh.18-0559
Copyright © 2019 by The American Society of Tropical Medicine and Hygiene

Mentoring the Mentors: Implementation and Evaluation of Four Fogarty-Sponsored Mentoring Training Workshops in Low-and Middle-Income Countries

Monica Gandhi,^{1*} Tony Raj,² Ryan Fernandez,² Laetitia Rispel,³ Nonhlanhla Nxumalo,³ Andrés G. Lescano,⁴ Elizabeth A. Bukusi,⁵ Blandina T. Mmbaga,⁶ Douglas C. Heimburger,⁷ and Craig R. Cohen^{8,9}

doi: [10.4269/ajtmh.18-0559](https://doi.org/10.4269/ajtmh.18-0559)

Desafíos institucionales para promover una cultura de integridad en investigación

WORLD VIEW • 19 FEBRUARY 2019

To move research from quantity to quality, go beyond good intentions



Australian chief scientist Alan Finkel calls for formal action to bake in better research practices.

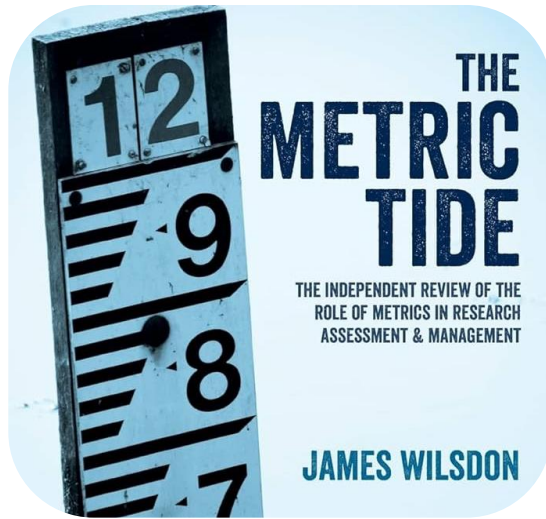
Alan Finkel

Nature **566**, 297 (2019)

doi: 10.1038/d41586-019-00613-z

Hábitos – Cultura – Incentivos

Let's change
what we value
in research.



The Leiden Manifesto
for research metrics

Métrica da forma a la ciencia



Calidad, relevancia e impacto están subordinados a novedad y cantidad



Campos de investigación que abordan necesidades sociales, pero que 'académicamente' tienen menos influencia, tienen menos impacto en la métrica



Visión para medir es de corto plazo y con fuerte aversión al riesgo



Las universidades externalizan la gestión del talento a los financiadores basado en métricas que no necesariamente miden impacto social de la ciencia



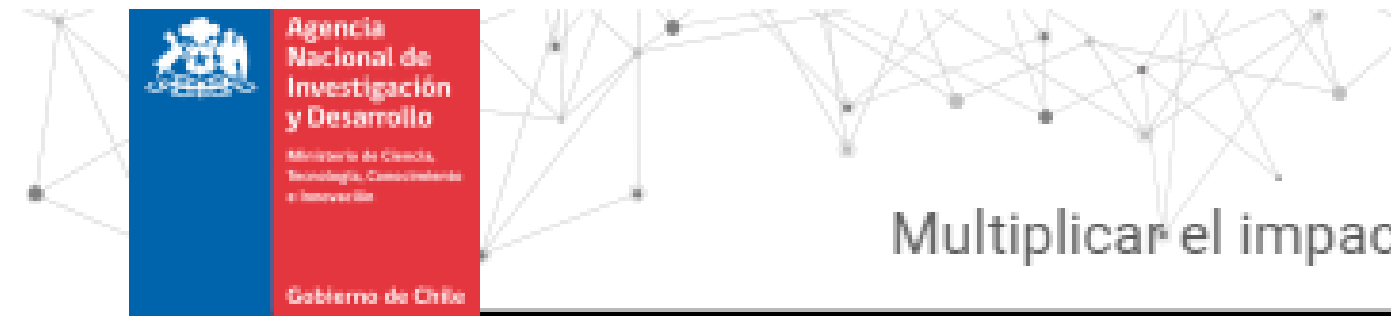
Contribuciones científicas deben juzgarse y hacerse visibles de acuerdo con su mérito académico, no por la capacidad de pago

**THE HONG KONG
PRINCIPLES
FOR ASSESSING RESEARCHERS**



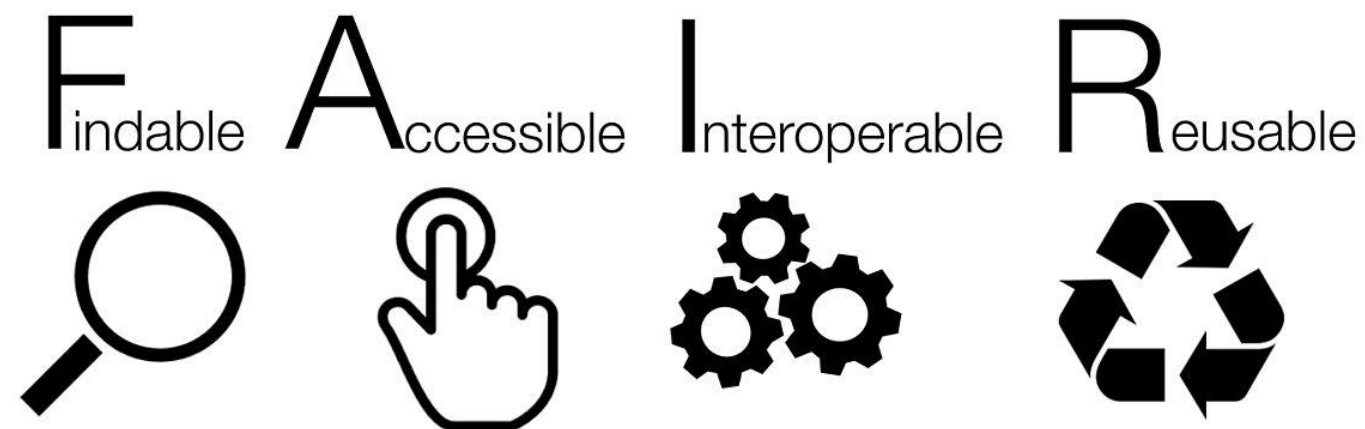
https://wcrif.org/images/2019/ArchivePlenary/day2/frank_miedema_hongkong_final_june_2019.pdf

Política de ciencia abierta ANID y biobancos / plataformas de datos sensibles con fines de investigación (TRE)



3. Ciencia Abierta y Vinculación

Multiplicar el impacto y alcance de la I+D pública a través de alianzas estratégicas



**The “A” of FAIR – As Open as Possible,
as Closed as Necessary**

Ley 21.719 de Protección de Datos y Proyecto de Ley de IA en Chile



LEY 21.719 DE PROTECCIÓN DE DATOS

- Regula el tratamiento de datos personales
- Establece derechos de los titulares
- Define responsabilidades de los encargados
- Fomenta la transparencia
- Establece sanciones por incumplimiento



PROYECTO DE LEY DE IA

- Regula el desarrollo y uso de sistemas de IA
- Establece principios éticos
- Define niveles de riesgo
- Fomenta la transparencia y rendición de cuentas

Política de ciencia participativa MINCIENCIA: orientada por misión



Diverse and
Inclusive



Open and
Transparent

**Universidades
y Centros de
Investigación**

Generación de
conocimiento y
experiencia

Chile crea su
*Estrategia
Nacional* de
CTCI

**Vinculación entre actores del
ecosistema**



**Empresas y
Sector
Público**

Aplicación y
escalamiento de
soluciones



Anticipative
and Reflective



Responsive
and Adaptive

**Sociedad
Civil**

Perspectivas y
necesidades de la
comunidad

Conclusiones:

1. Acceso abierto a productos científicos, no conduce necesariamente a una mayor equidad ni a una democratización del saber.
2. Impacto social de la ciencia no es un fenómeno lineal que se da por la mera transferencia de la evidencia generada, sino que es resultado de procesos de interacciones sociales recursivas que median la transferencia de conocimiento entre actores sociales e investigadores.
3. La ciencia abierta debe llevarse a la práctica considerando los contextos específicos, de manera situada, priorizando, más que el acceso abierto a los productos de la investigación, los procesos de intercambio de conocimiento entre investigadores y comunidades sociales.



Abre tu Ciencia

Gracias
jlecaros@udd.cl